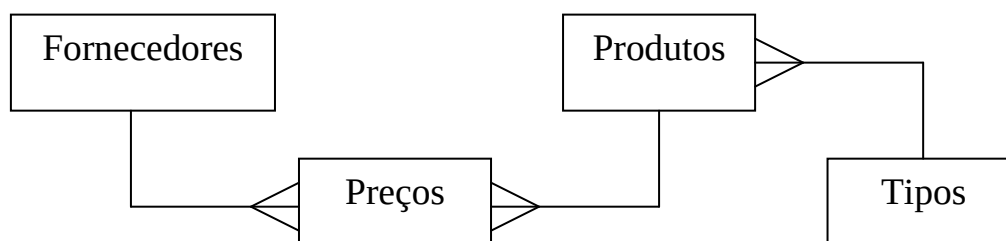


ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Exame Recurso Adicional Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 18-09-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Observações

Com consulta.

1. A definição da base de dados indicada é utilizada num hipermercado. Este, vende muitos produtos que podem ser adquiridos a diversos fornecedores, com diferentes preços. Para melhor organizar o stock, os produtos estão classificados por tipo, como “leite”, “massas”, etc.



Fornecedores = (codF, Nome, Cidade)

- codF – Numérico com valores possíveis entre 100 e 199
- Nome – 30 Caracteres
- Cidade – 20 Caracteres

Tipos = (codT, Tipo)

- codT – Numérico com valores possíveis entre 10 e 19
- Tipo – 10 Caracteres

Produtos = (codP, Produto, PreçoVenda, #T)

- codP – Numérico com valores possíveis entre 100 e 1999
- Produto – 20 Caracteres
- PreçoVenda – Numérico positivo entre 0,00 e 1999,99

Preços = (codF, codP, Preço)

- Preço – Numérico positivo entre 0,00 e 2999,99

 	Tipo de Prova Exame Recurso Adicional Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 18-09-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um fornecedor não pode ter mais de 20 produtos.
3. Existem apenas 5 tipos de produtos diferentes.
4. Não pode haver produtos sem tipo definido
5. Se se eliminar/actualizar um fornecedor devem ser eliminados/actualizados todos os registos da tabela Preços.
6. Se for eliminado/actualizado um Produto devem ser eliminados/actualizados todos os registos da tabela Preços.
7. Se um registo da tabela Tipos for actualizado não deve ser alterado da tabela Produtos, mas se for eliminado também o deve ser na tabela Produtos.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados. (7 Val.)

SQL LMD

1. Qual o Preço médio dos produtos do tipo “Massas” e do tipo “Arroz”? (2,5 Val.)
2. Quais os Produtos do tipo “Feijão” cuja diferença entre o PreçoVenda e Preço é inferior a 1€? (2,5 Val.)

Vistas

1. Lista dos Fornecedores que têm o preço médio mais baixo de cada tipo de produto. (3 Val.)

Álgebra

1. Quais as cidades que fornecem todos os produtos do tipo “Oleo”. (2,5 Val.)
2. Quais os fornecedores que só fornecem produtos do tipo “Massa”. (2,5 Val.)